

中山大学本科生期末考试

考试科目：《高等数学一（II）》（A 卷答案）

学年学期：2025 学年第二学期

姓 名：_____

开课单位：数学学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年 级：_____

考试时长：120 分钟

院 系：_____

-----以下为试题区域，共三道大题，总分 100 分，考生请在答题卡上作答-----

一、单项选择题（共5小题，每小题4分，共20分）

1. 设 L 为椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 逆时针一周，则曲线积分 $\oint_L ydx - xdy = (C)$

A. -2π B. 2π C. -4π D. 4π

2. 设曲面 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ ，曲面 Σ_1 是曲面 Σ 在第一卦限中的部分。下列结论正确的是 (C)。

A. $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ B. $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$
C. $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$ D. $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$

3. 下列广义积分中条件收敛的是 (B)。

A. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ B. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ C. $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx$ D. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

4. 将 $f(x) = x(\pi - x)$, $x \in [0, \pi]$ 展开为傅里叶级数，级数在 $x = 0$ 和 $x = \pi$ 处的和分别为 (A)。

A. $0, 0$ B. $0, \pi^2$ C. $\pi^2, 0$ D. $\frac{\pi^2}{2}, \frac{\pi^2}{2}$

5. 设二阶线性非齐次方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的三个特解为 $y_1 = x$, $y_2 = x + e^x$, $y_3 = x + xe^x$ ，则该方程的通解为 (B)。

A. $C_1 e^x + C_2 x e^x$ B. $C_1 e^x + C_2 x e^x + x$
C. $C_1 x + C_2 e^x + x e^x$ D. $C_1 x + C_2 x e^x + e^x$

二、填空题（共5小题，每小题4分，共20分）

6. 交换二重积分次序: $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$

7. 设 D 为圆 $x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 在 x 轴上方的部分, 则 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-a^2})$

8. 设 L 为抛物线 $y = x^2$ 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的弧段, 则曲线积分 $\int_L \sqrt{y} ds = \frac{1}{12}(5\sqrt{5} - 1)$

9. 判断敛散性: 无穷级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}$ 是 条件收敛

(填“绝对收敛”、“条件收敛”或“发散”)

10. 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处的泰勒展开式为 $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (x-1)^n$, 收敛域为 $(0, 2)$

三、解答题: 请写出必要的解题步骤 (共8小题, 其中第13、17小题每小题6分, 其余每小题8分, 共60分)

11. (8分) 计算曲线积分 $\int_L y dx + z dy + x dz$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 方向从 z 轴正向看为逆时针。

解: 取 S 为平面 $x + y + z = 0$ 内以 L 为边界的圆盘。 $\vec{F} = (y, z, x)$, 其旋度

$$\nabla \times \vec{F} = (-1, -1, -1)。由右手定律, L 方向对应 S 的单位法向量为 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$$

$$\text{因此, 由斯托克斯定理 } \int_L y dx + z dy + x dz = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

$$= -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3} \pi a^2$$

12、(8分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

($0 \leq z \leq h$), 方向取锥面的外侧。

解: 补上底面 $\Sigma_1: z = h, x^2 + y^2 \leq h^2$, 方向取上侧, 法向量向上。

Σ 与 Σ_1 围成锥体 Ω , 方向均为外侧。由高斯公式

$$\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dV = 2 \iiint_{\Omega} z dV$$

$$\left(\text{因为 } \Omega \text{ 关于 } x, y \text{ 对称, 所以 } \iiint_{\Omega} x dV = \iiint_{\Omega} y dV = 0 \right)$$

$$\text{利用柱坐标 } 2 \iiint_{\Omega} z dV = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r dr \int_r^h z dz = 2\pi \int_0^h r (h^2 - r^2) dr = \frac{\pi}{2} h^4$$

而底面 Σ_1 的积分: 此时 $dz = 0$, 因此

$$\iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iint_{\Sigma_1} h^2 dxdy = \pi h^4$$

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \frac{\pi}{2} h^4 - \pi h^4 = -\frac{\pi}{2} h^4$$

13、(6分) 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 计算含参变量广义积分

$$I(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha^2 x^2} - e^{-\beta^2 x^2}}{x^2} dx \quad (0 < \alpha < \beta).$$

$$\text{解: 注意到 } \frac{e^{-\alpha^2 x^2} - e^{-\beta^2 x^2}}{x^2} = \int_{\alpha^2}^{\beta^2} e^{-x^2 t} dt, \text{ 所以 } I = \int_0^{+\infty} dx \int_{\alpha^2}^{\beta^2} e^{-x^2 t} dt$$

由于函数 $e^{-x^2 t}$ 在区域 $[0, +\infty) \times [\alpha^2, \beta^2]$ 上连续, 且无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 t} dx$

在 $[\alpha^2, \beta^2]$ 上一致收敛, 因此可以交换积分次序, 即

$$I = \int_{\alpha^2}^{\beta^2} dt \int_0^{+\infty} e^{-x^2 t} dx = \int_{\alpha^2}^{\beta^2} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} dt = \sqrt{\pi} (\beta - \alpha)$$

也可将该积分看成 α 的函数, 并进行求导得

$$I'(\alpha) = -2\alpha \int_0^{+\infty} e^{-\alpha^2 x^2} dx = -2 \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha x)^2} d(\alpha x) = -\sqrt{\pi}$$

因此 $I(\alpha) = -\sqrt{\pi}\alpha + C$, C 为一任意常数。

特别地, 取 $\alpha = \beta$ 有 $I(\beta) = 0$, 因此 $C = \sqrt{\pi}\beta$

所以 $I(\alpha, \beta) = \sqrt{\pi}(\beta - \alpha)$

14、(8分) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的收敛域及和函数。

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| = 1$, 且当 $x = \pm 1$ 时, 级数收敛, 因此该幂级数收敛域为 $[-1, 1]$

$$\text{记 } S(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}, \text{ 则 } S'(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} x^{n-2} = \frac{1}{1-x}$$

$$\text{因此 } S'(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x)$$

$$\text{所以 } S(x) = -x \ln(1-x) + x + \ln(1-x) = (1-x) \ln(1-x) + x, \quad x \in (-1, 1)$$

而该幂级数在 $[-1, 1]$ 上收敛, 所以 $S(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续。

$$\text{因此 } S(x) = (1-x) \ln(1-x) + x, \quad x \in [-1, 1]$$

15、(8分) 考虑函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$, 证明该级数在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛

但在 $[\delta, +\infty)$ 内一致收敛, 其中 $\delta > 0$ 。

$$\text{证明: 该级数的余项 } R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^k} = \frac{1}{(1+x^2)^n}$$

$$\text{因此, 取 } x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, \text{ 则当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } x_n \rightarrow 0, \text{ 且 } R_n(x_n) = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e}$$

所以 $R_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛于 0, 即函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(0, +\infty)$ 内

不一致收敛。

$$\text{若在 } [\delta, +\infty) \text{ 内, } |R_n(x)| \leq \frac{1}{(1+\delta^2)^n}, \text{ 而 } \frac{1}{(1+\delta^2)^n} \text{ 收敛于 } 0,$$

因此函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $[\delta, +\infty)$ 内一致收敛。

16、(8分) 将函数 $f(x) = -x^2$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 展开成以 2π 为周期的傅里叶级数,

并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 的和。

解: 因为 $f(x) = -x^2$ 为偶函数, 所以 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = 0$ ($n = 1, 2, 3 \dots$)

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \\ &= -\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = -\frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2 \sin(nx)}{n} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{2x \sin(nx)}{n} dx \right] \\ &= -\frac{4}{n^2 \pi} \int_0^{\pi} x d \cos(nx) = -\frac{4}{n^2 \pi} \left[x \cos(nx) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right] = \frac{4}{n^2} (-1)^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3 \dots) \\ a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (-x^2) dx = -\frac{2\pi^2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) = -\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2} \cos(nx)$$

$$\text{令 } x=0 \text{ 有 } f(0) = 0 = -\frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}$$

$$\text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$$

17、(6分) 求初值问题 $\cos x \frac{dy}{dx} + y \sin x = 1$, $y(0) = 1$ 的解。

解: 该方程为一阶线性非齐次方程 $\frac{dy}{dx} + y \tan x = \sec x$

先求对应齐次方程 $\frac{dy}{dx} + y \tan x = 0$ 的通解

分离变量得 $\frac{dy}{y} = -\tan x dx$, 两边积分得 $y = C \cos x$

常数变易得 $y = u(x) \cos x$, 代入原方程得 $u'(x) = \sec^2 x$

因此 $u(x) = \tan x + C$, 该原方程的通解为 $y = \sin x + C \cos x$

代入初值 $y(0) = 1$ 得 $C = 1$, 该初值问题的解为 $y = \sin x + \cos x$

18、(8分) 求欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = x \ln x$ 的通解。

解：令 $x = e^t$ ，则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} e^{-t}$ ， $\frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) e^{-2t}$ ，代入原方程得

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + y = t e^t$$

其对应齐次方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 t) e^t$

设非齐次方程的特解为 $y^* = t^2 (A + Bt) e^t$ ，代入得 $6Bt + 2A = t$

因此 $A + Bt = \frac{1}{6}t$ ， $y^* = \frac{1}{6}t^3 e^t$ ，该方程通解为 $y = (C_1 + C_2 t) e^t + \frac{1}{6}t^3 e^t$

回代 $t = \ln x$ ，得原方程通解为 $y = (C_1 + C_2 \ln x) x + \frac{1}{6} x \ln^3 x$